

SPb HSE, 1 курс ПМИ, осень 2025/26

Билеты для экзамена по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

TeX конспекты Кирилл Болохов

Сборка Пётр Антропович

Собрано 5 октября 2026 г.

Содержание

38 Непрерывность слева и справа. Арифметические действия с непрерывными функциями. Непрерывность многочленов и рациональных функций.	1
39 Теорема о пределе композиции. Теорема о непрерывности композиции. Пример, показывающий важность непрерывности.	1
40 Неравенства между синусом и аргументом. Непрерывность тригонометрических функций. Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	2
41 ! Теорема Вейерштрасса. Существенность условий.	3
42 ! Теорема Больцано–Коши. Существенность условий.	4
43 Теоремы о непрерывных образах отрезка и промежутка.	5
44 Непрерывность обратной функции. Непрерывность обратных тригонометрических функций.	5
45 Определение натурального логарифма, свойства, определение a^b , пределы.	7
46 Определение показательной и степенной функций. Пределы $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ и $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x}$	8
47 Сравнение функций: отношение эквивалентности, символы Ландау, свойства.	9
48 ! Определение производной и дифференцируемости функции в точке. Критерий дифференцируемости. Левая и правая производные.	11
49 Геометрический смысл производной. Непрерывность дифференцируемой функции.	12
50 Арифметические действия с дифференцируемыми функциями.	13
51 ! Теорема о дифференцируемости композиции.	14

52 Теорема о дифференцируемости обратной функции.	15
53 Производные элементарных функций.	16
54 ! Теоремы Ферма и Ролля. Их геометрический смысл.	17
55 ! Теорема Лагранжа и Коши. Их геометрический смысл.	18
56 ! Следствия теоремы Лагранжа. Характеристика монотонности дифференцируемых функций.	19
57 Теорема Дарбу. Следствие.	20
58 Правило Лопиталя (для $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Примеры.	21
59 Определение производной n -го порядка. Классы $C^n(E)$. Несовпадение классов $C^n(E)$.	22
60 Арифметические свойства производных n -го порядка. Производные n -го порядка элементарных функций.	23
61 Формула Тейлора для многочленов (с леммами).	24
62 ! Формулы Тейлора с остатком в форме Пеано (с леммой).	25
63 ! Формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа.	26
64 Следствия формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Разложения $\sin x, \cos x, e^x$ в ряд.	26
65 ! Формулы Тейлора для $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^p$	27
66 Аппроксимация Паде. Определение и примеры.	27
67 Иррациональность числа e .	28
68 ! Локальные максимумы и минимумы. Необходимое условие экстремума.	29
69 ! Достаточные условия экстремума для дифференцируемых функций.	30
70 Выпуклые и вогнутые функции. Переформулировки определения выпуклости. Геометрический смысл. Лемма о трех хордах.	32
71 Непрерывность и дифференцируемость выпуклой функции. Характеристика выпуклых функций с помощью касательных.	34
72 Критерии выпуклости в терминах первой и второй производных. Примеры.	36

73	Неравенство Йенсена. Неравенство о средних.	37
74	Неравенство между средними степенными.	38
75	Неравенства Гёльдера и Коши–Буняковского.	39
76	Неравенство Минковского.	40

38. Непрерывность слева и справа. Арифметические действия с непрерывными функциями. Непрерывность многочленов и рациональных функций.

Теорема : Арифметические действия с непрерывными функциями

$a \in E$, $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке a . Тогда функции:

1. $f \pm g$
2. $f \cdot g$
3. $|f|$
4. $\frac{f}{g}$ (при условии $g(a) \neq 0$)

также непрерывны в точке a .

Доказательство. 1. Если a — изолированная точка множества E , то все функции, заданные на E , непрерывны в точке a по определению.

2. Если a — предельная точка, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Далее применяем теорему об арифметических действиях с пределами. ■

Следствие : Непрерывность элементарных функций

1. Многочлены непрерывны на $\mathbb{R}$.
2. Рациональные функции (отношение двух многочленов) непрерывны во всех точках, где знаменатель не равен нулю.

Доказательство. $f(x) = c$ и $g(x) = x$ непрерывны. Многочлены получаются из них конечным числом операций сложения и умножения. Рациональные функции — делением. Из теоремы выше следует их непрерывность. ■

39. Теорема о пределе композиции. Теорема о непрерывности композиции. Пример, показывающий важность непрерывности.

Теорема : О пределе композиции

$f : D \rightarrow E$, a — предельная точка D , и $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке b .
Тогда $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b)$.

Доказательство. Используем определение предела по Гейне. Возьмем $x_n \in D$, $x_n \neq a$, т.ч. $\lim x_n = a$. Из $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$. Из непрерывности g в точке b , по Гейне $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b)$. ■

Следствие : О непрерывности композиции

Пусть $f : D \rightarrow E, g : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in D$. f непрерывна в точке a и g непрерывна в точке $f(a)$. Тогда композиция $g \circ f$ непрерывна в точке a .

Доказательство. В теорему о пределе композиции $b = f(a)$ ■

Пример : показывающий важность непрерывности

$$a = 0$$

$$f(x) = x \cdot \sin \frac{1}{x}, \text{ при } x \neq 0; g(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x = 0 \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0; \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$$

$g(f(x))$ не имеет предела в 0

$$x_n = \frac{1}{\pi n} \rightarrow 0 \quad f(x_n) = \frac{1}{\pi n} \cdot \sin(\pi n) = 0$$

$$g(f(x_n)) = g(0) = 0 \rightarrow 0$$

$$y_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0 \quad f(y_n) = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \cdot \sin(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$$

$$g(f(y_n)) = g(\frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}) = 1 \rightarrow 1$$

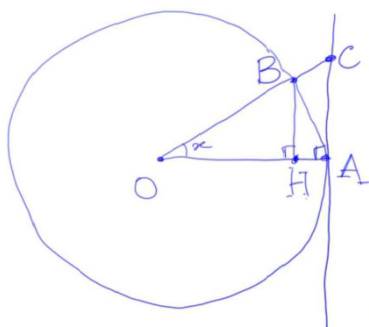
40. Неравенства между синусом и аргументом. Непрерывность тригонометрических функций. Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Теорема : Неравенства между синусом и аргументом

Если $0 < x < \frac{\pi}{2}$, то $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

До-во:

единичная
окр-ть



$$\sin x = BH$$

$$\operatorname{tg} x = CA$$

$$\triangle BOA \subset \text{сектор } BOA \subset \triangle COA$$

$$\begin{aligned} S_{\triangle BOA} &< S_{\text{сектор } BOA} < S_{\triangle COA} \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ \frac{1}{2} \sin x & < \frac{x}{2} & < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x \end{aligned}$$

Следствие : Свойства

1. $|\sin x| \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$ и равенство только при $x = 0$
2. $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ и равенство только при $x = y$
3. $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ и равенство только при $x = y$

Доказательство. 1. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, т.к. функции четные $\Rightarrow |\sin x| \leq |x|$ и равенство только при $x = 0$
 Если $|x| \geq \frac{\pi}{2}$, то все очевидно: $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|$
 2. $|\sin x - \sin y| = 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x+y}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| = |x - y|$. ■

Теорема : Непрерывность тригонометрических функций

1. $\sin$ и $\cos$ непрерывны на $\mathbb{R}$
2. tg и ctg непрерывны на своей области определения

Доказательство. 1. Возьмем $a \in \mathbb{R}$ и покажем, что $\sin$ непрерывен в точке a

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \text{ и } |x - a| < \delta \Rightarrow |\sin x - \sin a| < \varepsilon$$

Заметим, что $\delta = \varepsilon$ подходит $|\sin x - \sin a| \leq |x - a| < \delta = \varepsilon$

2. $\operatorname{tg} = \frac{\sin}{\cos}$ область определения — $\cos \neq 0$. Тогда при делении сохраняется непрерывность. ■

Теорема : Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство. Из неравенства $\sin x < x < \operatorname{tg} x$ делением на $\sin x$ (при $x > 0$) получаем
 $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. При $x \rightarrow 0$, $\cos x \rightarrow 1$. По теореме о двух милиционерах $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
 (Для $x < 0$ аналогично в силу четности). ■

41. ! Теорема Вейерштрасса. Существенность условий.**Теорема : Вейерштрасса**

Непрерывная на отрезке функция принимает наибольшее и наименьшее значения. В частности, она ограничена.

Доказательство. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках.

Надо доказать, что найдется $c \in [a, b]$, т.ч. $f(c) \geq f(x), \forall x \in [a, b]$

Рассмотрим множество $A = \{f(x) : x \in [a, b]\}$, у него есть $\sup A = s \in \overline{\mathbb{R}}$.

Возьмем какую-то последовательность s_n , которая снизу подходит к s и строго возрастает (если $s \in \mathbb{R}$, то например $s_n = s - \frac{1}{n}$, а если $s = +\infty$, то например $s_n = n$),

тогда $s_n < s \Rightarrow s_n$ не верхняя граница для $A \Rightarrow$ найдется $x_n \in [a, b]$, т.ч. $f(x_n) > s_n$
 x_n — ограниченная последовательность $\xRightarrow{\text{т. Б-В}}$ найдется подпоследовательность x_{n_k} имеющая предел
 $c = \lim x_{n_k}$ и $a \leq x_{n_k} \leq b$, тогда $c \in [a, b]$
 f непрерывна в точке $c \Rightarrow \lim f(x_{n_k}) = f(c)$
 $s_n < f(x_{n_k}) \leq s \Rightarrow \lim f(x_{n_k}) = s$

$$\begin{cases} \lim f(x_{n_k}) = f(c) \\ \lim f(x_{n_k}) = s \end{cases} \Rightarrow f(c) = s \text{ следовательно, } s \in \mathbb{R} \text{ и } f(c) = \sup A \Rightarrow f(c) \geq f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \blacksquare$$

Замечание : Существенность условий

- Важно, что функция задана на отрезке. Для интервала или полуинтервала неверно
 Например, $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$ это неограниченная функция
- Важно, что функция непрерывна во всех точках отрезка. Без этого не верно.
 Например, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{при } x \in (0, 1] \\ 0, & \text{при } x = 0 \end{cases}$ непрерывна везде, кроме одной точки, но неограниченна

42. ! Теорема Больцано–Коши. Существенность условий.

Теорема : Больцано–Коши

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках

- Если $f(a)$ и $f(b)$ разных знаков, то $\exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.
- Если C лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то $\exists c \in (a, b) : f(c) = C$.

Доказательство. 1. Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$.

- Если $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, то $c = \frac{a+b}{2}$
 Если $f(\frac{a+b}{2}) < 0$, то $a_1 = \frac{a+b}{2}$, $b_1 = b$
 Если $f(\frac{a+b}{2}) > 0$, то $a_1 = a$, $b_1 = \frac{a+b}{2}$
- Если $f(\frac{a_1+b_1}{2}) = 0$, то $c = \frac{a_1+b_1}{2}$
 Если $f(\frac{a_1+b_1}{2}) < 0$, то $a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$, $b_2 = b_1$
 Если $f(\frac{a_1+b_1}{2}) > 0$, то $a_2 = a_1$, $b_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$
- и т.д.

На n -ом шаге $f(a_n) < 0 < f(b_n)$

Если $f(\frac{a_n+b_n}{2}) = 0$, то $c = \frac{a_n+b_n}{2}$

Если $f(\frac{a_n+b_n}{2}) < 0$, то $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$, $b_{n+1} = b_n$

Если $f(\frac{a_n+b_n}{2}) > 0$, то $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$

Получились вложенные отрезки $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$

$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \xRightarrow{\text{т. о стяг. отр.}} \exists c \in [a, b]$, т.ч. $\lim a_n = c = \lim b_n$

f непрерывна в точке $c \Rightarrow \lim f(a_n) = f(c) = \lim f(b_n) \Rightarrow f(c) = 0 \quad \blacksquare$

Замечание : Существенность условий

Нужна непрерывность во всех точках.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{при } x \in [-1, 0] \\ 1, & \text{при } x \in (0, 1] \end{cases} \quad \text{непрерывна везде кроме } 0$$

Доказательство. 2. $g(x) = f(x) - C$; $g(a)$ и $g(b)$ разных знаков. ■

43. Теоремы о непрерывных образах отрезка и промежутка.**Теорема : Непрерывный образ отрезка**

Непрерывный образ отрезка — отрезок.

Доказательство. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках. Надо доказать, что $f([a, b])$ — отрезок. По теореме Вейерштрасса найдутся $p, q \in [a, b]$ т.ч. $f(p) \leq f(x) \leq f(q) \quad \forall x \in [a, b]$. Рассмотрим функцию f на отрезке $[p, q]$ (или $[q, p]$). Тогда для $\forall C$ лежащего между $f(p)$ и $f(q)$ найдется $c \in [p, q]$, где $f(c) = C \Rightarrow f([a, b]) = [f(p), f(q)]$ ■

Теорема : Непрерывный образ промежутка

Непрерывный образ промежутка — это промежуток (возможно другого вида)

Доказательство. $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках.

$$\inf_{x \in \langle a, b \rangle} f(x) = m \in \overline{\mathbb{R}} \text{ и } \sup_{x \in \langle a, b \rangle} f(x) = M \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in \langle a, b \rangle \Rightarrow f(\langle a, b \rangle) \subset [m, M]$$

Осталось понять, что $f(\langle a, b \rangle) \supset (m, M)$. Возьмем $y \in (m, M)$:

$y < M \Rightarrow y$ не верхняя граница для $\{f(x) : x \in \langle a, b \rangle\} \Rightarrow$ найдется $q \in \langle a, b \rangle$ для которого $f(q) > y$

$y > m \Rightarrow y$ не нижняя граница для $\{f(x) : x \in \langle a, b \rangle\} \Rightarrow$ найдется $p \in \langle a, b \rangle$ для которого $f(p) < y$

т.е. $[p, q] \subset \langle a, b \rangle$ и $f(p) < y < f(q) \xrightarrow{\text{т. В-К}} \text{найдется } c \in [p, q], \text{ т.ч. } f(c) = y$ ■

Замечание

Промежуток может быть любого вида.

44. Непрерывность обратной функции. Непрерывность обратных тригонометрических функций.**Лемма**

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна

Если $f(\langle a, b \rangle)$ — промежуток, то f непрерывна во всех точках.

Доказательство. Пусть f возрастает. Возьмем $c \in \langle a, b \rangle$, и докажем, что f - непрерывна в точке c .
 Если $x < c$, то $f(x) \leq f(c) \Rightarrow$ на $\langle a, c \rangle$ возрастает и ограничена сверху $f(c) \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ существует $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) \leq f(c)$
 Проверим, что $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = f(c)$
 От противного. Пусть $A < f(c)$. Возьмем $y \in (A, f(c))$, тогда $f(x) \neq y \forall x$
 Если $x \geq c$, то $f(x) \geq f(c) > y$
 Если $x < c$, то $f(x) \leq \sup_{x < c} f(x) = A < y \Rightarrow f(\langle a, b \rangle)$ не промежуток
 Аналогично $f(c) = \lim_{x \rightarrow c+} f(x)$ ■

Теорема : Непрерывность обратной функции

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках и строго монотонна.

$$\inf_{x \in \langle a, b \rangle} f(x) = m, \sup_{x \in \langle a, b \rangle} f(x) = M$$

1. f обратима и $f^{-1} : \langle m, M \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$.
2. f^{-1} строго монотонна.
3. f^{-1} непрерывна во всех точках.

Доказательство. 1. f биекция между $\langle a, b \rangle$ и $\langle m, M \rangle$: инъекция из строгой монотонности, сюръекция из предыдущей теоремы $\Rightarrow f$ обратима и $f^{-1} : \langle m, M \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$.

2. Пусть f строго возрастает.

$x < y \Leftrightarrow f(x) < f(y) \Rightarrow f^{-1}$ строго возрастает.

$x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$.

$x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

3. 1+2+лемма ■

Теорема : Непрерывность обратных тригонометрических функций

1. $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ непрерывно и строго возрастает $\Rightarrow \arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ непрерывно и строго возрастает
2. $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ непрерывно и строго убывает $\Rightarrow \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ непрерывно и строго убывает
3. $\operatorname{tg} : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно и строго возрастает $\Rightarrow \operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ непрерывно и строго возрастает
4. $\operatorname{ctg} : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно и строго убывает $\Rightarrow \operatorname{arccotg} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$ непрерывно и строго убывает

45. Определение натурального логарифма, свойства, определение a^b , пределы.

Определение : Натуральный логарифм

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

$$\exp n = \exp(1 + 1 + \dots + 1) = \exp(1)^n \rightarrow +\infty$$

$$\exp(-n) = \frac{1}{\exp n} \rightarrow 0$$

$\exp$ строго возрастает и непрерывна $\Rightarrow$ существует обратная функция $\ln$

$\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и строго возрастает.

Следствие : Свойства

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty.$
2. $\ln ab = \ln a + \ln b.$
3. $\ln(1+x) \leq x$, при $x > -1.$
4. $\ln(1+x) \geq 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$, если $-1 < x < e - 1.$

Теорема

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Доказательство. $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ при $-1 < x < e - 1.$

При $x > 0$: $\frac{1}{1+x} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1.$

При $x < 0$: $\frac{1}{1+x} \geq \frac{\ln(1+x)}{x} \geq 1.$ ■

Определение

$$a^b = \exp(b \cdot \ln a), a > 0.$$

Замечание

1. Если $b = n \in \mathbb{N}$

$$a^n = \exp(n \ln a) = \exp(\underbrace{\ln a + \ln a + \dots + \ln a}_{n \text{ шт}}) = \underbrace{\exp(\ln a) \cdot \dots \cdot \exp(\ln a)}_{n \text{ шт}} = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ шт}}$$
2. Если $b = -n$: $\exp(-n \ln a) = \frac{1}{\exp(n \ln a)} = \frac{1}{a^n} = a^{-n}$
3. Если $b = \frac{1}{n}$: $\exp(\frac{1}{n} \ln a + \frac{1}{n} \ln a + \dots + \frac{1}{n} \ln a) = (\exp(\frac{1}{n} \ln a))^n \Rightarrow \sqrt[n]{a}$
4. Если $b = \frac{k}{n}$, то $a^{\frac{k}{n}} = \exp(k \cdot \frac{1}{n} \ln a) = (\exp(\frac{1}{n} \ln a))^k = (\sqrt[n]{a})^k$

Следствие

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
2. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Доказательство. 1. $(1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln(1+x)\right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}\right) = \exp 1 = e$

2. Проверим по Гейне, возьмем $x_n \rightarrow +\infty$, тогда $y_n := \frac{1}{x_n} \rightarrow 0$, тогда $\lim (1+y_n)^{\frac{1}{y_n}} = e$ ■

46. Определение показательной и степенной функций. Пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \text{ и } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x}$$

Определение : Показательная функция

$$a^x = \exp(x \cdot \ln a) : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty).$$

Замечание : Свойства

1. Функция непрерывна
2. при $a > 1$ строго возрастает, при $a < 1$ строго убывает.
3. $a^x \geq 1 + x \ln a$

Теорема

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

Доказательство. $a^x - 1 \geq x \ln a$.

$$\frac{1}{a^x} = a^{-x} \geq 1 - x \ln a \Rightarrow a^x \leq \frac{1}{1 - x \ln a}, \text{ если } x \ln a < 1.$$

$$x \ln a \leq a^x - 1 \leq \frac{1}{1 - x \ln a} - 1 = \frac{x \ln a}{1 - x \ln a}.$$

$$\ln a \leq \frac{a^x - 1}{x} \leq \frac{\ln a}{1 - x \ln a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln a \text{ при } x \geq 0$$

$$\ln a \geq \frac{a^x - 1}{x} \geq \frac{\ln a}{1 - x \ln a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln a \text{ при } x < 0$$

Следовательно получаем, что $\frac{a^x - 1}{x} = \ln a$. ■

Определение : Степенная функция

$$x^p = \exp(p \ln x) : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty).$$

Замечание : Свойства

1. Это непрерывная функция
2. При $p > 0$ строго возрастает, при $p < 0$ строго убывает.

Теорема

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = p$$

Доказательство. $(1+x)^p = \exp(p \ln(1+x)) \geq 1 + p \ln(1+x)$, при $p \ln(1+x) < 1$

С другой стороны $\exp(p \ln(1+x)) \leq \frac{1}{1-p \ln(1+x)}$, при $p \ln(1+x) < 1$ (это заведомо верно при $xp < 1$)

$$\frac{p \ln(1+x)}{1-p \ln(1+x)} = \frac{1}{1-p \ln(1+x)} - 1 \geq (1+x)^p - 1 \geq p \ln(1+x)$$

$$p \cdot \frac{\ln(1+x)}{x(1-p \ln(1+x))} \geq \frac{(1+x)^p - 1}{x} \geq p \cdot \frac{\ln(1+x)}{x}, \text{ для } x > 0$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1; (1-p \ln(1+x)) \rightarrow 1. \text{ Предельный переход и два милиционера.}$$

Для $x < 0$ аналогично со сменой знака на $\leq$ ■

47. Сравнение функций: отношение эквивалентности, символы Ландау, свойства.

Определение : Сравнение функций

$f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E .

1. $f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g$ если $\exists \varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$, т.ч. $f(x) = \varphi(x)g(x) \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$ и $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 1$.
2. $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ если $\exists \varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$, т.ч. $f(x) = \varphi(x)g(x) \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$.
3. $f \underset{x \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g)$, если $\exists \varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ и φ ограничена, т.ч. $f(x) = \varphi(x)g(x) \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$.

Определение

$f = \mathcal{O}(g)$ на множестве E если найдется C , т.ч. $|f(x)| \leq C|g(x)|$, при $x \in E$

Замечание

1. $f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g, \varphi(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, если $g(x) \neq 0$.

Если в какой-то точке $g(x) = 0$, то $f(x) = 0$, а $\varphi(x)$ выбираем какой хотим

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \text{ с соглашением, что } \frac{0}{0} = 1$$

2. $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ означает, что $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ с соглашением, что $\frac{0}{0} = 0$

Замечание : Свойства

1. $\sim$ — отношение эквивалентности
2. Если $f_1 \sim g_1$ и $f_2 \sim g_2$ при $x \rightarrow a$, то $f_1 f_2 \underset{x \rightarrow a}{\sim} g_1 g_2$
3. Если $f_1 \sim g_1$ и $f_2 \sim g_2$ при $x \rightarrow a$ и $f_2 \neq 0$ в проколотой окрестности точки a , то $\frac{f_1}{f_2} \underset{x \rightarrow a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$
4. $f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g \Leftrightarrow f = g + o(g) \Leftrightarrow f = g + o(f)$
5. $f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g \Rightarrow f \underset{x \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g)$ и $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g) \Rightarrow f \underset{x \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g)$
6. $f \cdot o(g) \underset{x \rightarrow a}{=} o(fg)$
7. $o(f) + o(f) = o(f), \mathcal{O}(f) + \mathcal{O}(f) = \mathcal{O}(f)$
8. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow f \underset{x \rightarrow a}{=} b + o(1)$

Доказательство. 1. Симметричность: $f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g \Rightarrow f(x) = \varphi(x)g(x) \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$ и $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 1$
 $\Rightarrow \varphi \neq 0$ в окрестности точки $a \Rightarrow g(x) = \frac{1}{\varphi(x)}f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\varphi(x)} = 1 \Rightarrow g \underset{x \rightarrow a}{\sim} f$

Транзитивность:

$f \sim g \Rightarrow f(x) = \varphi(x)g(x)$ в окрестности точки a

$g \sim h \Rightarrow g(x) = \psi(x)h(x)$ в окрестности точки a

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow a} \psi(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \varphi(x)\psi(x)h(x), \text{ т.к. } \varphi(x)\psi(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 : f(x) = h(x)$$

$$2. f_1 = \varphi_1 g_1 \text{ и } f_2 = \varphi_2 g_2 \text{ и } \lim_{x \rightarrow a} \varphi_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varphi_2(x) = 1 \Rightarrow f_1 f_2 = \varphi_1 \varphi_2 g_1 g_2 \quad \lim_{x \rightarrow a} \varphi_1(x) \varphi_2(x) = 1$$

$$3. f_1 = \varphi_1 g_1 \text{ и } f_2 = \varphi_2 g_2 \text{ и } \lim_{x \rightarrow a} \varphi_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varphi_2(x) = 1 \Rightarrow \frac{f_1}{f_2} = \frac{\varphi_1}{\varphi_2} \cdot \frac{g_1}{g_2} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)} = 1$$

$$4. f \underset{x \rightarrow a}{\sim} g \Leftrightarrow f = \varphi g, \text{ где } \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 1 \Leftrightarrow f = g + (\varphi - 1)g \Leftrightarrow f = g + o(g), \text{ где } \lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x) - 1) = 0$$

Вторая равносильность: $f \sim g \Leftrightarrow f = g + o(f)$

$$f \sim g \Leftrightarrow g \sim f \Leftrightarrow g = f + o(f) \Leftrightarrow f = g - o(f) = g + o(f)$$

$$5. f \sim g \Rightarrow f = \varphi g \text{ и } \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 1 \Rightarrow \varphi \text{ ограничена в окрестности точки } a \Rightarrow f = \mathcal{O}(g)$$

$$f = o(g) \Rightarrow f = \varphi g \text{ и } \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0 \Rightarrow \varphi \text{ ограничена в окрестности точки } a \Rightarrow f = \mathcal{O}(g)$$

$$6. o(g) — функция вида φg , где $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$
 $o(fg) — функция вида φfg , где $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$$$$

$$7. g + h, \text{ где } g = o(f) \text{ и } h = o(f)$$

$$g = o(f) \Rightarrow g = \varphi f, \text{ где } \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$$

$$h = o(f) \Rightarrow h = \psi f, \text{ где } \lim_{x \rightarrow a} \psi(x) = 0$$

$$g + h = (\varphi + \psi)f \text{ и } \lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x) + \psi(x)) = 0$$

$$8. o(1) - \text{это такая функция } \varphi, \text{ которая } \xrightarrow{x \rightarrow a} 0, \text{ то есть } f \underset{x \rightarrow a}{=} b + o(1) \text{ означает, что } f(x) - b \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Пример1. Все при $x \rightarrow 0$

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^p - 1 \sim px$$

$$\operatorname{tg}(x) \sim x$$

$$\operatorname{arctg}(x) \sim x$$

2. Все при $x \rightarrow 0$

$$\sin x = x + o(x)$$

$$\ln(1+x) = x + o(x)$$

$$a^x = 1 + x \ln a + o(x)$$

$$(1+p)^x = 1 + px + o(x)$$

$$a^x - 1 = x \ln a + o(x)$$

$$\operatorname{tg}(x) = x + o(x)$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x + o(x)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

48. ! Определение производной и дифференцируемости функции в точке. Критерий дифференцируемости. Левая и правая производные.**Определение : Производная**

$$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle.$$

Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, то он называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Замечание : Переобозначение

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Определение : Дифференцируемость

$$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle.$$

f - дифференцируема в точке x_0 , если $\exists k \in \mathbb{R}$, т.ч. $f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + o(x - x_0)$ при $x \rightarrow x_0$.

Замечание : Переобозначение

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + kh + o(h) \text{ при } h \rightarrow 0$$

Теорема : Критерий дифференцируемости

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle$. Следующие условия равносильны:

1. f дифференцируема в точке x_0 .
2. У функции f существует конечная производная в точке x_0 .
3. Существует $\varphi : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, т.ч. $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$ и φ непрерывна в точке x_0 .

В случае, когда эти условия выполнены $k = f'(x_0) = \varphi(x_0)$.

Доказательство. $1 \Rightarrow 2$: $f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + o(x - x_0)$ при $x \rightarrow x_0$.

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{k(x - x_0) + o(x - x_0)}{x - x_0} = k + o(1) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = k \Rightarrow f'(x_0) = k.$$

$$2 \Rightarrow 3: \varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} & \text{при } x \neq x_0 \\ f'(x_0) & \text{при } x = x_0 \end{cases}$$

Но $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) = \varphi(x_0) \Rightarrow \varphi$ непрерывна в точке x_0 .

$3 \Rightarrow 1$: $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$.

$$f(x) - f(x_0) = \varphi(x_0)(x - x_0) + \underbrace{(\varphi(x) - \varphi(x_0))}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0} (x - x_0) = \varphi(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \text{ при } x \rightarrow x_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k = \varphi(x_0).$$

■

Теорема : Односторонние производные

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Замечание

$f'(x_0)$ существует $\Leftrightarrow$ существуют правая и левая производная и они равны.

49. Геометрический смысл производной. Непрерывность дифференцируемой функции.**Теорема : Непрерывность дифференцируемой функции**

Если f дифференцируема в точке x_0 , то f непрерывна в точке x_0 . Обратное не верно.

Доказательство. $f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + o(x - x_0)$,

$o(x - x_0)$ это функция вида $\varphi(x)(x - x_0)$, $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

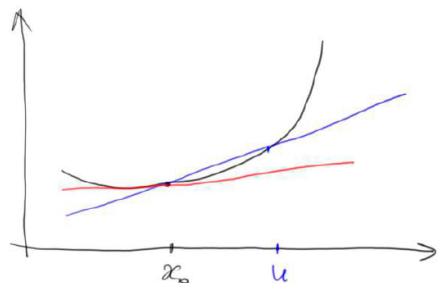
■

Пример : Уравнение касательной

Касательная — предельное положение секущей.

$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ — уравнение касательной к графику функции f в точке x_0

Пример. Уравнение касательной



уравнение секущей, т.е. прямой проходящей через точки $(x_0, f(x_0))$ и $(u, f(u))$

$$y = \frac{f(u) - f(x_0)}{u - x_0} \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

перейдем к пределу $u \rightarrow x_0$

получим уравнение $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

уравнение касательной в точке x_0

Геометрический смысл производной — угловой коэффициент касательной

50. Арифметические действия с дифференцируемыми функциями.

Теорема : Арифметические действия с дифференцируемыми функциями

$f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle$, f и g дифф. в точке x_0 . Тогда

1. $f \pm g$ дифф. в точке x_0 и $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$.
2. fg дифф. в точке x_0 и $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
3. Если $g(x_0) \neq 0$, то $\frac{f}{g}$ дифф. в точке x_0 и $(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

Доказательство. f, g - дифф. в точке $x_0 \Rightarrow f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0), g(x) = g(x_0) + \psi(x)(x - x_0)$, где φ, ψ непрерывны в точке x_0 .

1. Сложим, получим $f(x) + g(x) = f(x_0) + g(x_0) + (\varphi(x) + \psi(x))(x - x_0)$,

$(f + g)'(x_0) = \varphi(x_0) + \psi(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

2. $f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0) + \underbrace{(f(x_0)\psi(x) + g(x_0)\varphi(x) + \varphi(x)\psi(x)(x - x_0))}_{=\chi(x)}(x - x_0)$.

Нужно доказать, что $\chi(x)$ непрерывна в точке x_0 и найти $\chi(x_0)$.

$\chi(x_0) = f(x_0)\underbrace{\psi(x_0)}_{=g'(x_0)} + g(x_0)\underbrace{\varphi(x_0)}_{=f'(x_0)} + \underbrace{f'(x_0)g'(x_0)(x_0 - x_0)}_{=0} \Rightarrow (fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$.

3. Поймем, что $\frac{1}{g}$ дифференцируема в точке x_0 и $(\frac{1}{g})'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

$\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)} = \frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)} = -\frac{\psi(x)(x - x_0)}{g(x)g(x_0)}$, обозначим $\chi(x) = -\frac{\psi(x)}{g(x)g(x_0)}$.

Нужно доказать, что χ непрерывна в точке x_0 и посчитать $\chi(x_0)$.

g дифференцируема в точке $x_0 \Rightarrow g$ непрерывна в точке x_0 , $\chi(x_0) = \frac{-\psi(x_0)}{(g(x_0))^2} = \frac{-g'(x_0)}{g(x_0)^2}$.
 $(\frac{f}{g})' = (f \cdot \frac{1}{g})' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot (\frac{1}{g})' = \frac{f'}{g} - f \cdot \frac{g'}{g^2} = \frac{f'g}{g^2} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ■

51. ! Теорема о дифференцируемости композиции.

Теорема : о дифференцируемости композиции

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \langle c, d \rangle; g : \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle, f$ дифференцируема в точке x_0 , g дифференцируема в точке $f(x_0) = y_0$

Тогда $g \circ f$ дифференцируема в точке x_0 и $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

Доказательство. f - дифф. в точке $x_0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$, где φ непрерывна в точке x_0
 g - дифференцируема в точке $y_0 \Rightarrow g(y) - g(y_0) = \psi(y)(y - y_0)$, где ψ непрерывна в точке y_0
 возьмем $y = f(x)$

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = \psi(f(x))(f(x) - f(x_0)) = \underbrace{\psi(f(x)) \cdot \varphi(x)}_{\chi(x)} \cdot (x - x_0) =$$

Нужно доказать, что $\chi(x)$ непрерывна в точке x_0

φ непрерывна в точке x_0

f дифференцируема в точке $x_0 \Rightarrow f$ непрерывна в точке x_0 и ψ непрерывна в точке $y_0 = f(x_0) \Rightarrow \psi(f(x))$ непрерывна в точке x_0

$$(g \circ f)'(x_0) = \chi(x_0) = \psi(f(x_0)) \cdot \varphi(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$
 ■

52. Теорема о дифференцируемости обратной функции.

Теорема : о дифференцируемости обратной функции

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f строго монотонна; $x_0 \in \langle a, b \rangle$, f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$,
 $y_0 = f(x_0)$

Тогда f^{-1} дифференцируема в точке y_0 и $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Доказательство. f дифференцируема в точке $x_0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$, где φ непрерывна в точке x_0

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

$$y_0 = f(x_0) \Leftrightarrow x_0 = f^{-1}(y_0)$$

$$y - y_0 = \varphi(f^{-1}(y)) \cdot (f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0))$$

Если $y \neq y_0$, то $\varphi(f^{-1}(y)) \neq 0$

Если $y = y_0$, то $\varphi(f^{-1}(y_0)) = \varphi(x_0) = f'(x_0) \neq 0$ по условию

$$\Rightarrow f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) = \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y))} \cdot (y - y_0), \text{ обозначим } \chi(y) = \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y))}$$

Надо проверить, что χ непрерывна в точке y_0 , т.е. $\varphi(f^{-1}(y))$ непрерывна в точке y_0

f^{-1} непрерывна в точке y_0 (т.к. f непрерывна в точке x_0)

φ непрерывна в точке x_0 , т.к. f дифф. в точке x_0

$$\chi(y_0) = \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{\varphi(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

■

Следствие

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

53. Производные элементарных функций.

Теорема : Производные элементарных функций

1. $(c)' = 0$
2. $(x^p)' = px^{p-1}$
3. $(a^x)' = a^x \ln a$
4. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, в частности $(e^x)' = e^x$
5. $(\sin x)' = \cos(x)$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $\operatorname{tg}(x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $\operatorname{ctg} x = -\frac{1}{\sin^2 x}$
9. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
12. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Доказательство. 2. $(x^p)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^p - x^p}{h} = x^p \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{h}{x})^p - 1}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} = px^{p-1}$

$$3. (a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \ln a$$

$$4. (\ln x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{h}{x})}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$$

$$5. (\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\frac{h}{2}) \cdot \cos(x+\frac{h}{2})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x+\frac{h}{2}) = \cos(x)$$

$$7. (\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$9. f(x) = \sin x, f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$$

$$f^{-1} = \arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin y)}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$11. f(x) = \operatorname{tg}(x), f: (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^{-1} = \operatorname{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{\cos^2(\operatorname{arctan}(y))} = \frac{1}{1+\tan^2(\operatorname{arctan} y)} = \frac{1}{1+y^2}$$

■

54. ! Теоремы Ферма и Ролля. Их геометрический смысл.

Теорема : Ферма

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, f - дифф. в точке x_0 и $f(x_0) = \min_{t \in \langle a, b \rangle} (f(t))$ (или $f(x_0) = \max_{t \in \langle a, b \rangle} (f(t))$)

Тогда $f'(x_0) = 0$

Доказательство. $f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, знаменатель положителен, числитель не меньше нуля и вся дробь неотрицательна $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ (предельный переход в неравенстве)

$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, знаменатель отрицателен, числитель не меньше нуля и вся дробь не положительна $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ (предельный переход в неравенстве)

$$\begin{cases} f'(x_0) \geq 0 \\ f'(x_0) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Замечание : Геометрический смысл

В точке $\min$ (или $\max$) касательная всегда горизонтальна

Теорема : Ролля

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f непрерывна во всех точках и дифференцируема на (a, b)

Если $f(a) = f(b)$, то найдется $c \in (a, b)$, такая что $f'(c) = 0$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса найдутся $p, q \in [a, b]$, т.ч. $f(p) = \min_{t \in [a, b]} f(t)$; $f(q) = \max_{t \in [a, b]} f(t)$

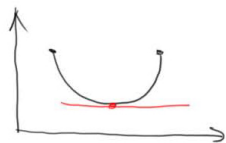
Случай 1: p, q концы отрезка $\Rightarrow f(p) = f(q) \Rightarrow f(x) = \text{const} \Rightarrow f'(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$

Случай 2: хотя бы одна из этих точек не конец отрезка $\xrightarrow{\text{т. Ферма}}$ производная в этой точке равна 0 ■

Замечание : Геометрический смысл

$f(a) = f(b)$ и f дифф., то существует точка где касательная горизонтальна

Геометрический смысл. Если $f(a) = f(b)$, то в какой-то точке касательная горизонтальна



Замечание. Функция дифф. во всех $(\cdot)$ интервалах (a, b)
 $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$ $f'(x) \neq 0$

55. ! Теорема Лагранжа и Коши. Их геометрический смысл.

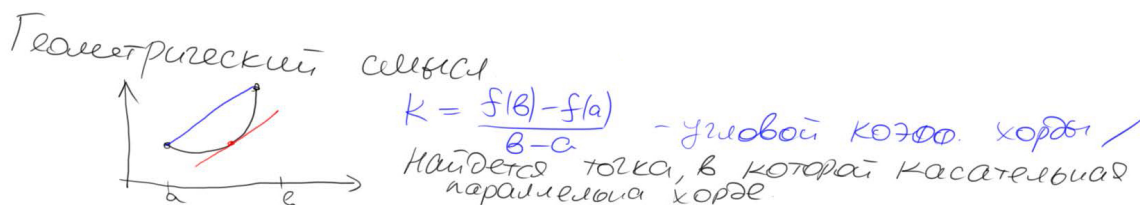
Теорема : Лагранжа

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках и дифференцируема на (a, b) .
Тогда $\exists c \in (a, b)$, т.ч. $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию $g(x) = f(x) - kx$
Подберем k так, что $g(a) = g(b) \Leftrightarrow f(a) - ka = f(b) - kb \Rightarrow k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
Функция g удовлетворяет теореме Ролля $\Rightarrow \exists c \in (a, b) : g'(c) = 0$
 $g'(c) = f'(c) - k = 0 \Rightarrow f'(c) = k$ ■

Замечание : Геометрический смысл

Найдется такая точка, в которой касательная параллельна хорде



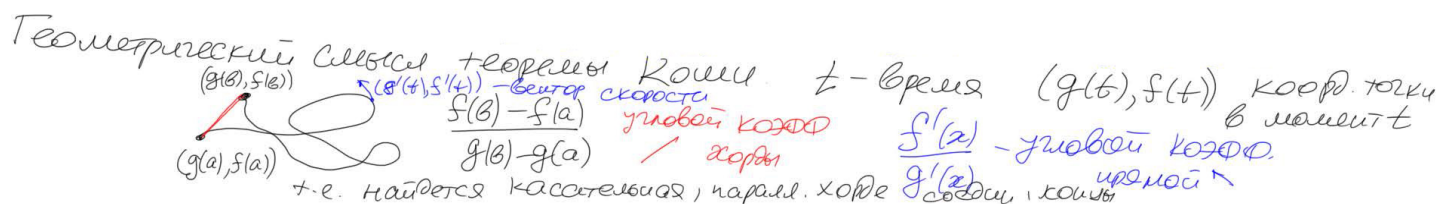
Теорема : Коши

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны во всех точках и дифференцируемы на (a, b) , $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
Тогда $\exists c \in (a, b)$, т.ч. $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Доказательство. $g(a) \neq g(b)$ (т.к. в противном случае по т. Ролля $\exists y \in (a, b)$ т.ч. $g'(y) = 0$).
Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - kg(x)$, подберем k так, что $h(a) = h(b)$
 $f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \Rightarrow k = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
По т. Ролля для функции $h \exists c \in (a, b)$, т.ч. $h'(c) = 0 = f'(c) - kg'(c) \Rightarrow k = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ ■

Замечание : Геометрический смысл

$(g(t), f(t))$ - координата частицы в момент времени t , тогда $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ угловой коэф. хорды, соединяющей a, b



56. ! Следствия теоремы Лагранжа. Характеристика монотонности дифференцируемых функций.

Следствие : из теоремы Лагранжа 1

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках, дифф на (a, b) и $|f'(x)| \leq M \quad \forall x \in (a, b)$
Тогда $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in \langle a, b \rangle$

Доказательство. Пусть $x \leq y$, тогда f непрерывна на $[x, y]$ и дифф. на (x, y)
По т. Лагранжа $\exists c \in (x, y) \subset (a, b)$, т.ч. $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$
 $|f(y) - f(x)| = |f'(c)| \cdot |y - x| \leq M|y - x|$ ■

Следствие : из теоремы Лагранжа 2

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках, дифф на (a, b) . Если $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то f постоянна

Доказательство. Это 1. для $M = 0$
 $|f(x) - f(y)| \leq 0 \quad \forall x, y \in \langle a, b \rangle \Rightarrow f$ постоянна ■

Определение

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Липшица с константой M , если
 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in E$

Следствие : из теоремы Лагранжа 3

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна во всех точках и дифф. на (a, b) .

- а) Если $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ то f строго возрастает.
- б) Если $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$ то f строго убывает.

Доказательство. а) Возьмем $x < y$ и применим т. Лагранжа для $[x, y]$.
Тогда $\exists c \in (x, y) \subset (a, b)$, т.ч. $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) > 0 \Rightarrow f(x) < f(y)$ ■

Следствие : из теоремы Лагранжа 4

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках и дифф. на (a, b) . Тогда

- а) f нестрого возрастает $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- б) f нестрого убывает $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство. а) $\Leftarrow$ аналогично предыдущему
 $\Rightarrow f'(x) = f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$ предельный переход в неравенстве. ■

Замечание

В 3 нет равносильности

Пример

$$f(x) = x^3 \text{ строго возрастает}$$

$$f'(x) = 3x^2 \quad f'(0) = 0$$

57. Теорема Дарбу. Следствие.**Теорема : Дарбу**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифф. во всех точках. C лежит между $f'(a)$ и $f'(b)$
Тогда $\exists c \in (a, b)$, т.ч. $f'(c) = C$

Доказательство. Случай 1. $C = 0$. Тогда $f'(a)$ и $f'(b)$ разных знаков.

Пусть $f'(a) < 0 < f'(b)$, f дифф. на $[a, b] \Rightarrow f$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow$ по т. Вейерштрасса

$\exists p \in [a, b]$, т.ч. $f(p) = \min_{t \in [a, b]} f(t)$

Если $p \in (a, b)$, то по т. Ферма $f'(p) = 0$, а это нужная точка

Пусть $p = a$, тогда $f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, числитель ≥ 0 , знаменатель > 0 , предельный переход: $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$ противоречие

Пусть $p = b$, тогда $f'(b) = f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \leq 0$, противоречие

Значит точка не может оказаться на концах отрезка, а для внутреннего мы уже знаем

Случай 2. $C \in \mathbb{R}$. Рассмотрим $g(x) = f(x) - Cx$, тогда $g'(x) = f'(x) - C \Rightarrow g'(a)$ и $g'(b)$ разных знаков $\Rightarrow$ найдется $c \in (a, b)$, где $g'(c) = f'(c) - C = 0$ ■

Следствие

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифф на $\langle a, b \rangle$ и $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \langle a, b \rangle$, тогда f строго монотонна.

Доказательство. Докажем, что f' знакопостоянна. От противного.

$f'(p) < 0 < f'(q)$ тогда по т. Дарбу есть точка c между p и q , т.ч. $f'(c) = 0$. Противоречие. ■

58. Правило Лопиталю (для $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Примеры.

Теорема : правило Лопиталю 1 ($\frac{0}{0}$)

$-\infty \leq a < b \leq +\infty$; $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, дифф на (a, b) , $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$$

Тогда если $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

Аналогично можно написать все $\lim_{x \rightarrow a+}$

Доказательство. Проверим по Гейне, что $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

Возьмем x_n возрастающую и $\lim x_n = b$. Надо доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = l$

По условию $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0$;

$g' \neq 0$, тогда по следствию из т. Дарбу g строго монотонна. Применим т. Штольца.

Надо посчитать $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)}$.

По т. Коши найдется $c_n \in (x_n, x_{n+1})$, т.ч. $\frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$

$x_n < c_n < x_{n+1} \Rightarrow \lim c_n = b$, тогда из определения по Гейне для $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} = l$ ■

Теорема : правило Лопиталю 2 ($\frac{\infty}{\infty}$)

$-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифф на (a, b) , $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$, $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = +\infty$

Тогда если $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$. Аналогично можно записать все $\lim_{x \rightarrow a+}$

Доказательство. Проверим по Гейне, что $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

Возьмем x_n возрастающую и $\lim x_n = b$. Надо доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = l$

По условию $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = +\infty$

$g' \neq 0$, тогда по следствию из т. Дарбу g строго монотонна. Применим т. Штольца.

Надо посчитать $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)}$.

По т. Коши найдется $c_n \in (x_n, x_{n+1})$, т.ч. $\frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$

$x_n < c_n < x_{n+1} \Rightarrow \lim c_n = b$, тогда из определения по Гейне для $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} = l$ ■

Пример

$$1. p > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^p} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x^p)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{px^{p-1}} = \frac{1}{p} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

$$2. a > 1, p \in \mathbb{R} \text{ тогда } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{a^x} = 0$$

$$\text{Если } p \leq 0 \text{ то } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{a^x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p}{\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x} = \frac{0}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^p)'}{(a^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{px^{p-1}}{\ln a \cdot a^x} = \frac{p}{\ln(a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{p-1}}{a^x} = 0, \text{ при } p \leq 1$$

применим правило Лопиталя $n > p$ раз, где $n > p$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x\right) = \exp(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(\ln x)'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+} (-x) = 0$$

59. Определение производной n -го порядка. Классы $C^n(E)$. Несовпадение классов $C^n(E)$.

Определение : Определение производной n -го порядка

$$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle$$

f n раз дифференцируема в точке x_0 , если f $n - 1$ раз дифференцируема в окрестности точки x_0 и f^{n-1} дифф. в точке x_0

$$f^n = (f^{n-1})'$$

Определение : Классы $C^n(E)$

$f \in C^n(\langle a, b \rangle)$ означает, что $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, n раз дифференцируема во всех точках и $f, f', \dots, f^n$ непрерывны на $\langle a, b \rangle$

Определение

$f \in C(\langle a, b \rangle)$ означает, что $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ и непрерывна во всех точках

Замечание

$$C(\langle a, b \rangle) \supset C^1(\langle a, b \rangle) \supset C^2(\langle a, b \rangle) \supset \dots$$

60. Арифметические свойства производных n -го порядка. Производные n -го порядка элементарных функций.

Теорема : арифметические свойства производных n -го порядка

$f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f$ и g n раз дифференцируемы в точке x_0 . Тогда

1. $\alpha f + \beta g$ n раз дифф. в точке x_0 и $(\alpha f + \beta g)^n(x_0) = \alpha f^n(x_0) + \beta g^n(x_0)$
2. fg n раз дифф. в точке x_0 и $(fg)^n(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^k(x_0) \cdot g^{n-k}(x_0)$
3. f n раз дифференцируема в точке $\alpha x_0 + \beta$. Тогда $g(x) = f(\alpha x + \beta)$ n раз дифференцируема в точке x_0 и $g^n(x_0) = \alpha^n f^n(\alpha x_0 + \beta)$

Доказательство. 1. Индукция по n . База очев. Переход $n \rightarrow n + 1$

$$(\alpha f + \beta g)^{n+1} = ((\alpha f + \beta g)^n)' = (\alpha f^n + \beta g^n)' = \alpha (f^n)' + \beta (g^n)' = \alpha f^{n+1} + \beta g^{n+1}$$

2. Индукция по n . База $n = 1$: $(fg)' = fg' + f'g$

Переход $n \rightarrow n + 1$

$$\begin{aligned} (fg)^{n+1} &= ((fg)^n)' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^k g^{n-k} \right)' = \sum_{k=0}^n C_n^k (f^k g^{n-k})' = \sum_{k=0}^n C_n^k (f^{k+1} g^{n-k} + f^k g^{n-k+1}) = \\ &= \sum_{j=0}^n C_n^j f^{j+1} g^{n-j} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^k g^{n-k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} f^k g^{n+1-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^k g^{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^k g^{n+1-k} \end{aligned}$$

3. Индукция по n . Переход $n \rightarrow n + 1$

$$g^{n+1}(x_0) = (g^n)'(x_0) = (\alpha^n f^n(\alpha x + \beta))'|_{x=x_0} = \alpha^n f^{n+1}(\alpha x + \beta) \cdot (\alpha x + \beta)'|_{x=x_0} = \alpha^{n+1} f^{n+1}(\alpha x_0 + \beta)$$

■

Пример : производные n -го порядка элементарных функций

1. $(x^p)^{(n)} = p(p-1)(p-2)\dots(p-n+1)x^{p-n}$
2. $(\ln x)^{(n)} = ((\ln x)')^{(n-1)} = (x^{-1})^{(n-1)} = (-1)(-2)\dots(-1-(n-1)+1)x^{-1-(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$
3. $(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x$
4. $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$
5. $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$

61. Формула Тейлора для многочленов (с леммами).

Определение : Многочлен Тейлора

f n раз дифференцируема в x_0

Многочлен Тейлора для функции f в x_0 степени n

$$T_{n,x_0}f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Лемма : 1

$$f(x) = (x - x_0)^k, \text{ тогда } f^{(m)}(x_0) = \begin{cases} 0 & \text{если } k \neq m \\ m! & \text{если } k = m \end{cases}$$

Доказательство. Если $k \geq m$: $f^{(m)}(x) = k(k-1)\dots(k-m+1)(x-x_0)^{k-m}$

При $k > m$: $f^{(m)}(x_0) = 0$, так как есть $(x-x_0)$ в положительной степени

При $k = m$: $f^{(m)}(x) = m!$

При $k < m$: $f^{(m)}(x) = (f^{(k)})^{(m-k)} = (k!)^{(m-k)} = 0$ ■

Лемма : 2

P - многочлен степени $\leq n$, $x_0 \in \mathbb{R}$

Тогда P можно представить в виде $\sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k$, где $c_0, c_1, \dots, c_n$ - некоторые коэфф.

Доказательство. Обозначим $t = x - x_0$, тогда $x = t + x_0$

$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n a_k (t + x_0)^k$, раскроем скобки, все разложится по каким-то степеням t с какими-то коэфф., а это то, что нам нужно ■

Теорема : Формула Тейлора для многочленов

$$\text{Пусть } P \text{ - многочлен степени } \leq n, \text{ тогда } P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Доказательство. По лемме 2: $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k$ и найдем c_k

$P^{(m)}(x) = \left(\sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k \right)^{(m)} = \sum_{k=0}^n c_k ((x - x_0)^k)^{(m)}$ подставим $P^{(m)}(x_0)$ по Лемме 1 там почти всегда нули, за исключением одной производной, которая в точности m -тая, получим $P^{(m)}(x_0) = m!c_m$ ■

Следствие

Если степень многочлена $P \leq n$, то он совпадает со своим многочленом Тейлора степени n

62. ! Формулы Тейлора с остатком в форме Пеано (с леммой).

Определение

$R_{n,x_0}f(x) = f(x) - T_{n,x_0}f(x)$ - остаток в формуле Тейлора
 Формула Тейлора $f(x) = T_{n,x_0}f(x) + R_{n,x_0}f(x)$

Теорема : Формула Тейлора с остатком в форме Пеано

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \langle a, b \rangle$, f n раз дифференцируема в точке x_0 . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0$$

Лемма

g n раз дифференцируема в точке x_0 и $g(x_0) = g'(x_0) = \dots = g^{(n)}(x_0) = 0$
 Тогда $g(x) = o((x - x_0)^n)$

Доказательство. Надо доказать, что $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ считаем по Лопиталю

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g'(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g''(x)}{n(n-1)(x - x_0)^{n-2}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)}$$

Надо найти $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g^{(n-1)}(x)}{x - x_0}$

Напишем определение дифф $g^{(n-1)}$ в точке x_0

$$g^{(n-1)}(x) = \underbrace{g^{(n-1)}(x_0)}_{=0} + \underbrace{g^{(n)}(x_0)}_{=0} (x - x_0) + o(x - x_0) \Rightarrow g^{(n-1)}(x) = o(x - x_0), \text{ при } x \rightarrow x_0 \quad \blacksquare$$

Доказательство. Формулы. $g(x) = f(x) - T_{n,x_0}f(x)$ проверим, что g удовлетворяет условиям Леммы
 $g^{(m)}(x_0) = f^{(m)}(x_0) - (T_{n,x_0}f)^{(m)}(x_0)$, $0 \leq m \leq n$ из предыдущей теоремы мы знаем, что
 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = \frac{(T_{n,x_0}f)^{(k)}(x_0)}{k!}$ ■

Следствие

Пусть f n раз дифференцируема в точке x_0 и P - такой многочлен степени $\leq n$, что
 $f(x) = P(x) + o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда $P = T_{n,x_0}f$

$$\text{Доказательство. } \begin{cases} f(x) = P(x) + o((x - x_0)^n), \\ f(x) = T_{n,x_0}f(x) + o((x - x_0)^n) \end{cases} \Rightarrow Q(x) = T_{n,x_0}f(x) - P(x) = o((x - x_0)^n)$$

Q — многочлен степени $\leq n$, тогда можем записать разложение $Q(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k$

Пусть Q не нулевой многочлен

Пусть m - наименьший индекс, для которого $c_m \neq 0$, тогда $Q(x) = \sum_{k=m}^n c_k (x - x_0)^k = o((x - x_0)^m)$,

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{Q(x)}{(x - x_0)^m} = \lim_{x \rightarrow x_0} (c_m + c_{m+1}(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^{n-m}) \Rightarrow c_m = 0, \text{ противоречие} \quad \blacksquare$$

63. ! Формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа.

Теорема : Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$; f $n + 1$ раз дифференцируема; $x, x_0 \in \langle a, b \rangle$. Тогда найдется c между x_0 и x , т.ч.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Доказательство. Возьмем такое $M \in \mathbb{R}$, что $f(x) = T_{n,x_0}f(x) + M(x - x_0)^{n+1}$

Надо доказать, что $M = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ для некоторого c

$g(t) = f(t) - T_{n,x_0}f(t) - M(t - x_0)^{n+1}$ — $n + 1$ раз дифференцируема

$g(x) = 0$, (по выбору M)

$0 \leq k \leq n$: $g^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - (T_{n,x_0}f)^{(k)}(x_0) - 0 = 0$

$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - 0 - M(n+1)!$

$g(x) = g(x_0) = 0$ Тогда по теореме Ролля найдется x_1 между x, x_0 , т.ч. $g'(x_1) = 0$

$g'(x_0) = g'(x_1) = 0 \Rightarrow$ по т. Ролля найдется x_2 , т.ч. $g''(x_2) = 0$ и т.д.

$g^{(n)}(x_0) = g^{(n)}(x_n) = 0 \Rightarrow$ по Роллю найдется c между x, x_n , т.ч.

$g^{(n+1)}(c) = 0, g^{(n+1)}(c) = f^{(n+1)}(c) - (n+1)!M$ ■

64. Следствия формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Разложения $\sin x, \cos x, e^x$ в ряд.

Следствие : 1

Пусть f $n + 1$ раз дифференцируема на $\langle a, b \rangle$ и $|f^{(n+1)}(t)| \leq M \quad \forall t \in \langle a, b \rangle$.

Тогда $|R_{n,x_0}f(x)| \leq \frac{M(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$

Доказательство. $R_{n,x_0}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ для некоторого c , рисуем модуль

$$|R_{n,x_0}f(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| \leq \frac{M(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Следствие : 2

f бесконечно дифф на $\langle a, b \rangle$ и $|f^{(n+1)}(t)| \leq M \quad \forall t \in \langle a, b \rangle$ и $\forall n$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{n,x_0}f(x) = f(x)$

Доказательство. $|f(x) - T_{n,x_0}f(x)| = |R_{n,x_0}f(x)| \leq \frac{M|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ но мы знаем, что $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ■

Теорема : Разложения $\sin x, \cos x, e^x$ в ряд $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

65. ! Формулы Тейлора для $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^p$ **Теорема : Формулы Тейлора для элементарных функций**Все при $x_0 = 0$

- $\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$
- $(1+x)^p = 1 + \frac{p}{1!}x + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{p(p-1)\dots(p-(n-1))}{n!}x^n + o(x^n)$

66. Аппроксимация Паде. Определение и примеры.**Определение : Аппроксимация Паде $[m, n]$**

$$f(x) = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n} + o(x^{n+m}) \text{ при } x \rightarrow 0$$

Пусть f будет $m+n$ раз дифференцируема в точке 0Тогда $f(x) = \underbrace{c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{m+n}x^{m+n}}_{\text{многочлен Тейлора}} + o(x^{n+m})$ при $x \rightarrow 0$

Приравняем и умножим на знаменатель

$$(c_0 + c_1x + \dots + c_{m+n}x^{m+n})(1 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n) + o(x^{n+m}) = (a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m) + o(x^{m+n})$$

Пример : $\cos x$ [2,2]

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\cos x = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2}{b_0 + b_1x + b_2x^2} + o(x^4)$$

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)(1 + b_1x + b_2x^2) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + o(x^4)$$

$$1 + b_1x + b_2x^2 - \frac{x^2}{2} - \frac{b_1x^3}{2} - \frac{b_2x^4}{2} + \frac{x^4}{24} = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$b_1 = 0; a_1 = 0; 1 = a_0; b_2 - \frac{1}{2} = a_2; -\frac{b_2}{2} + \frac{1}{24} = 0 \Rightarrow b_2 = \frac{1}{12} \Rightarrow a_2 = -\frac{5}{12}$$

$$\cos x = \frac{1 - \frac{5}{12}x^2}{1 + \frac{1}{12}x^2} + o(x^4)$$

67. Иррациональность числа e .**Теорема : Иррациональность числа e**

e — иррационально.

Доказательство. От противного, пусть $e = \frac{m}{n}$
по Лагранжу $\frac{m}{n} = e = \exp 1 = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\exp c}{(n+1)!}$

$$\underbrace{m \cdot (n-1)!}_{\text{целое}} = \underbrace{n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \dots + \frac{n!}{n!}}_{\text{целое}} + \frac{\exp c}{n+1}$$

$$\frac{\exp c}{n+1} - \text{целое число}, \quad \frac{\exp c}{n+1} > 0 \Rightarrow \frac{\exp c}{n+1} \geq 1,$$

$$1 \leq \frac{\exp c}{n+1} < \frac{e}{n+1}$$

$e \geq n+1$ невозможно $\Rightarrow$ противоречие. ■

68. ! Локальные максимумы и минимумы. Необходимое условие экстремума.

Определение

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$$

a - точка нестрогого локального минимума, если существует такая окрестность U_a точки a , что $f(x) \geq f(a) \quad \forall x \in U_a \cap E$

a - точка нестрогого локального максимума, если существует такая окрестность U_a точки a , что $f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in U_a \cap E$

a - точка строгого локального минимума, если существует такая окрестность $\mathring{U}_a$ точки a , что $f(x) > f(a) \quad \forall x \in \mathring{U}_a \cap E$

a - точка строгого локального максимума, если существует такая окрестность $\mathring{U}_a$ точки a , что $f(x) < f(a) \quad \forall x \in \mathring{U}_a \cap E$

Замечание

Дальше рассматриваем только случаи, когда E - промежуток

Определение

a - точка экстремума, если a - точка нестрогого локального min или нестрогого локального max.

a - точка строгого экстремума, если a - точка строгого локального min или строгого локального max.

Теорема : Необходимое условие экстремума

$$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}; x_0 \in (a, b) - \text{точка экстремума}$$

Тогда если f дифференцируема в точке x_0 , то $f'(x_0) = 0$

Доказательство. Пусть x_0 - точка нестрогого локального max.

Тогда найдется $\delta > 0$, т.ч. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) f(x) \leq f(x_0)$

$f(x_0)$ - наибольшее значение функции на $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \xRightarrow{\text{т. Ферма}} f'(x_0) = 0$ ■

Замечание

1. max или min могут быть в точке не дифф.
2. Важно, что интервал, точнее что x_0 не конец отрезка
3. Условие $f'(x_0) = 0$ недостаточно для того, чтобы точка была точкой экстремума ($f(x) = x^3$)

69. ! Достаточные условия экстремума для дифференцируемых функций.

Теорема : Достаточное условие экстремума в терминах 1-й производной

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}; x_0 \in (a, b)$

Найдется $\delta > 0$, т.ч. f дифф. на $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ и непрерывна в x_0 . Тогда

1. Если $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то x_0 точка строгого локального $\max$
2. Если $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то x_0 точка строгого локального $\min$

Замечание

Если f' не меняет знак в x_0 , то x_0 — не точка экстремума.

Замечание

Если знаки $+$ и $+$

$$\begin{cases} f(x) < f(x_0) & \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \\ f(x) > f(x_0) & \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \end{cases} \Rightarrow \text{не точка экстремума}$$

Доказательство. 1. $(x_0 - \delta, x_0]$ f непрерывна и дифференцируема внутри
 $f' > 0 \Rightarrow f$ — строго возрастает на $(x_0 - \delta, x_0] \Rightarrow f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$
 $[x_0, x_0 + \delta)$ f непрерывна и дифференцируема внутри
 $f' < 0 \Rightarrow f$ — строго убывает на $[x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$
 $\begin{cases} f(x) < f(x_0) & \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \\ f(x) > f(x_0) & \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \end{cases} \Rightarrow x_0$ — точка локального $\max$ ■

Теорема : Достаточное условие экстремума в терминах n -й производной

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}; x_0 \in (a, b); f$ n раз дифференцируема в точке x_0

$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

Тогда

1. Если n четно и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то x_0 точка строгого локального min
2. Если n четно и $f^{(n)}(x_0) < 0$, то x_0 точка строгого локального max
3. Если n нечетно, то x_0 не точка экстремума

Частный случай $n = 2$. $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$ f дважды дифф. в x_0 , $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$.

Тогда

1. Если $f''(x_0) > 0$, то x_0 точка строгого локального min
2. Если $f''(x_0) < 0$, то x_0 точка строгого локального max

Доказательство. Напишем формулу Тейлора с остатком в форме Пеано

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^k) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{(x - x_0)^n}_{>0 \text{ при } x \neq x_0} \underbrace{\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1) \right)}_{\text{При } x \rightarrow x_0 \rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} > 0}$$

1. n - четное: $f^{(n)} > 0$ по стабилизации знака выражение в скобках > 0 при x близких к x_0
 $\Rightarrow f(x) - f(x_0) > 0$ при x близких к x_0
2. Аналогично 1., но выражение в скобках будет < 0
3. n - нечетно, $(x - x_0)^n$ меняет знак в точке x_0 , а выражение в скобках при x близких к x_0 фиксированного знака $\Rightarrow$ нет экстремума.

■

70. Выпуклые и вогнутые функции. Переформулировки определения выпуклости. Геометрический смысл. Лемма о трех хордах.

Определение

$$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$$

- f выпуклая, если $\forall x, y \in \langle a, b \rangle \quad \forall \lambda \in (0, 1) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$
- f вогнутая, если $\forall x, y \in \langle a, b \rangle \quad \forall \lambda \in (0, 1) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$
- f строго выпуклая, если $\forall x, y \in \langle a, b \rangle, x \neq y \quad \forall \lambda \in (0, 1) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$
- f строго вогнутая, если $\forall x, y \in \langle a, b \rangle, x \neq y \quad \forall \lambda \in (0, 1) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) > \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$

Замечание : 1

$$u < w, v = \lambda y + (1 - \lambda)w$$

Условие $v \in (u, w)$ равносильно условию $\lambda \in (0, 1)$

Доказательство. $\Leftrightarrow \lambda \in (0, 1) \quad v = \lambda u + (1 - \lambda)w < \lambda w + (1 - \lambda)w = w$
 $\Rightarrow v = \lambda u + (1 - \lambda)w \Rightarrow \lambda(u - w) = v - w \Rightarrow \lambda = \frac{w-v}{w-u} \in (0, 1)$ ■

Замечание : 2

f выпукла на $\langle a, b \rangle \Leftrightarrow \forall u < v < w$ из $\langle a, b \rangle$

$$f(v) \leq \frac{w-v}{w-u}f(u) + \frac{v-u}{w-u}f(w) \left(\Leftrightarrow (w-u)f(v) \leq (w-v)f(u) + (v-u)f(w) \right)$$

Замечание : Геометрический смысл

$$y = \frac{f(w) - f(u)}{w - u}(x - u) + f(u)$$

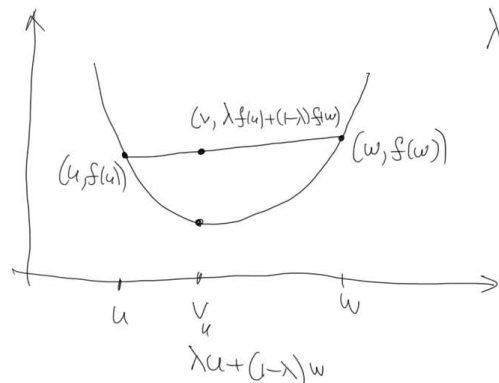
$$\frac{f(w) - f(u)}{w - u}(v - u) + f(u) = \frac{v - u}{w - u}f(w) + \frac{w - v}{w - u}f(u)$$

Замечание : Свойства выпуклых функций

1. $f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ - выпуклые $\Rightarrow f + g$ - выпуклые
2. $\alpha > 0$ и f - выпуклая $\Rightarrow \alpha f$ выпуклая

Опр. $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ f - выпуклая, если $\forall x, y \in \langle a, b \rangle \quad \forall \lambda \in (0, 1)$
 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$

Геометрический смысл.  $\lambda u + (1-\lambda)w$ $\lambda \in (0, 1)$
 Пусть $u < v < w$ $v = \lambda u + (1-\lambda)w = w + \lambda(u-w) \Rightarrow \lambda = \frac{w-v}{w-u} \in (0, 1)$



$$\lambda f(u) + (1-\lambda)f(w)$$

Уравнение прямой через $(u, f(u))$ и $(w, f(w))$

$$\frac{f(w)-f(u)}{w-u} (x-u) + f(u) = y$$

параметриз. отрезка с концами $(u, f(u))$ и $(w, f(w))$

значение в точке v

$$\frac{f(w)-f(u)}{w-u} (v-u) + f(u) = (1-\lambda)(f(w)-f(u)) + f(u) = \lambda f(u) + (1-\lambda)f(w)$$

Хорда соединяет две точки на графике всегда лежит над графиком

Лемма : О трёх хордах

$f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклая
 $\forall u < v < w$ точки из $\langle a, b \rangle$. Тогда

$$\frac{f(v)-f(u)}{v-u} \leq \frac{f(w)-f(u)}{w-u} \leq \frac{f(w)-f(v)}{w-v}$$

Каждое из трех неравенств влечет выпуклость

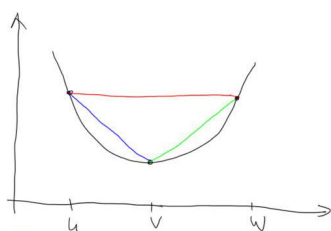
Замечание

Для строгой выпуклости знаки строгие

Замечание : Напоминание

f — выпуклая $\Leftrightarrow \forall u < v < w$

Доказательство. 1. $\frac{f(v)-f(u)}{v-u} \leq \frac{f(w)-f(u)}{w-u} \Leftrightarrow (w-u)(f(v)-f(u)) \leq (v-u)(f(w)-f(u)) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (w-u)f(v) \leq (v-u)f(w) + \underbrace{((w-u)-(v-u))f(u)}_{=w-v}$ ■



$\frac{f(v)-f(u)}{v-u}$ — угловой коэф. хорды \

$\frac{f(w)-f(u)}{w-u}$ — угловой коэф. хорды —

$\frac{f(w)-f(v)}{w-v}$ — угловой коэф. хорды ✓

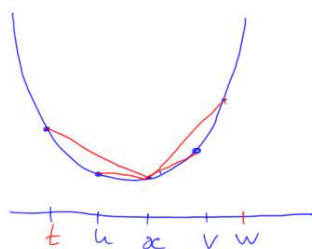
71. Непрерывность и дифференцируемость выпуклой функции. Характеристика выпуклых функций с помощью касательных.

Теорема

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклая, $x \in (a, b)$

Тогда существуют конечные $f'_+(x)$ и $f'_-(x) \leq f'_+(x)$

Доказательство. По лемме о трех хордах $\frac{f(x)-f(t)}{x-t} \leq \frac{f(x)-f(u)}{x-u} \leq \frac{f(v)-f(x)}{v-x} \leq \frac{f(w)-f(x)}{w-x}$
 $g(t) = \frac{f(x)-f(t)}{x-t}$ возрастающая при $t \in (a, x)$ и $g(t) \leq \frac{f(v)-f(x)}{v-x}$
 g возрастает и ограничена сверху, следовательно существует конечный $f'_-(x) = \lim_{t \rightarrow x-} g(t) \leq \frac{f(v)-f(x)}{v-x}$
 $h(v) = \frac{f(v)-f(x)}{v-x}$ возрастает при $v \in (x, b)$
 h возрастает и ограничена снизу, тогда существует конечный $f'_+(x) = \lim_{v \rightarrow x+} h(v) \geq f'_-(x)$ ■



Следствие : 1

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ - выпуклая $\Rightarrow f$ непрерывна на (a, b)

Доказательство. Знаем, что существуют конечные $f'_\pm(x) \Rightarrow f$ непрерывна в x слева и справа $\Rightarrow f$ непрерывна ■

Замечание

На концах непрерывность может и не быть

Следствие : 2

$f : \langle a, b \rangle$ выпуклая, $x, y \in (a, b), x < y$

Тогда $f'_-(x) \leq \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \leq f'_+(y)$

Теорема

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ - дифф. функция.

Тогда f выпукла $\Leftrightarrow \forall x_0 \in (a, b)$ график функции f лежит над касательной в x_0

Доказательство. $\Rightarrow y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

Хотим доказать, что $f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

При $x > x_0$ надо доказать, что $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq f'(x_0)$ это верно по следствию

При $x < x_0$ надо доказать, что $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq f'(x_0)$, это тоже верно по следствию

$\Leftarrow$ Возьмем $u < v < w$

Знаем, что $f(w) \geq f'(v)(w-v) + f(v)$ ($\cdot (v-u) > 0$), аналогично $f(u) \geq f'(v)(u-v) + f(v)$ ($\cdot (w-v) > 0$)

$$(v-u)f(w) + (w-v)f(u) \geq \underbrace{((v-u) + (w-v))}_{=w-v} f(v) \quad \blacksquare$$

Замечание

Строгой выпуклости соответствует строгое неравенство $f(x) > f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, при $x \neq x_0$

72. Критерии выпуклости в терминах первой и второй производных. Примеры.

Теорема : Критерии выпуклости

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна на $\langle a, b \rangle$

1. f дифф на (a, b) . Тогда f - выпукла $\Leftrightarrow f'$ возрастает
 f - строго выпукла $\Leftrightarrow f'$ строго возрастает
2. f дважды дифф. на (a, b) . Тогда f - выпукла $\Leftrightarrow f'' \geq 0$ во всех точках
 f - строго выпукла $\Leftrightarrow f'' > 0$ во всех точках

Доказательство. 1. $\Rightarrow$ Если $x < y$, то $f'_-(x) \leq \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \leq f'_+(y)$

$\Leftarrow$ Из леммы о трех хордах достаточно взять $u < v < w$ и доказать неравенство $\frac{f(u)-f(v)}{u-v} \leq \frac{f(w)-f(v)}{w-v}$

По теореме Лагранжа $\exists c \in (u, v)$, т.ч. $\frac{f(u)-f(v)}{u-v} = f'(c)$

$\exists d \in (v, w)$, т.ч. $\frac{f(v)-f(w)}{v-w} = f'(d)$

$f'(c) \leq f'(d)$ т.к. f' возрастает

2. f - выпукла $\Leftrightarrow f'$ возрастает $\Leftrightarrow (f')' \geq 0$
крит. возр

f - строго выпукла $\Leftrightarrow f'$ строго возрастает $\Leftrightarrow (f')' > 0$ ■

Пример

1. $f(x) = a^x, a \neq 1, a > 0$
 $f''(x) = a^x (\ln a)^2 > 0 \Rightarrow f$ строго выпуклая
2. $f(x) = -\ln x$, на $(0, +\infty)$
 $f'(x) = -\frac{1}{x}, f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0 \Rightarrow$ строго выпуклая
3. $f(x) = x^p$, на $(0, +\infty)$, $p \neq 0, p \neq 1$
 $f''(x) = p(p-1)x^{p-2}$, если $p > 1$, то f строго выпукла, если $p < 0$ - строго выпукла, если $0 < p < 1$, тогда строго вогнутая
4. $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$, на $\mathbb{R}$
 $f'(x) = nx^{n-1}$, если n четно, то f' строго возрастает $\Rightarrow f$ строго выпукла на $\mathbb{R}$

73. Неравенство Йенсена. Неравенство о средних.

Теорема : Неравенство Йенсена

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклая, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \langle a, b \rangle$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$ и их сумма 1.

Тогда $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$

Если f строго выпукла и не все x_i соответствуют ненулевым λ_i равны, то знак строгий

Доказательство. Выкинем все нулевые λ_i и соответствующие им x_i . Считаем, что $\lambda_k > 0 \quad \forall k$

Индукция по n . База $n = 2$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \Rightarrow \lambda_2 = 1 - \lambda_1$$

Надо доказать, что $f(\lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1)x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + (1 - \lambda_1)f(x_2)$ это определение выпуклости

Переход $n \rightarrow n + 1$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_{n+1} = 1, \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1 - \lambda_{n+1} > 0$$

$\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{n+1}} + \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_{n+1}} + \dots + \frac{\lambda_n}{1 - \lambda_{n+1}} = 1$ воспользуемся индукционным предположением

$$f\left(\underbrace{\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{n+1}}x_1 + \dots}_{=y}\right) \leq \frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{n+1}}f(x_1) + \dots + \frac{\lambda_n}{1 - \lambda_{n+1}}f(x_n)$$

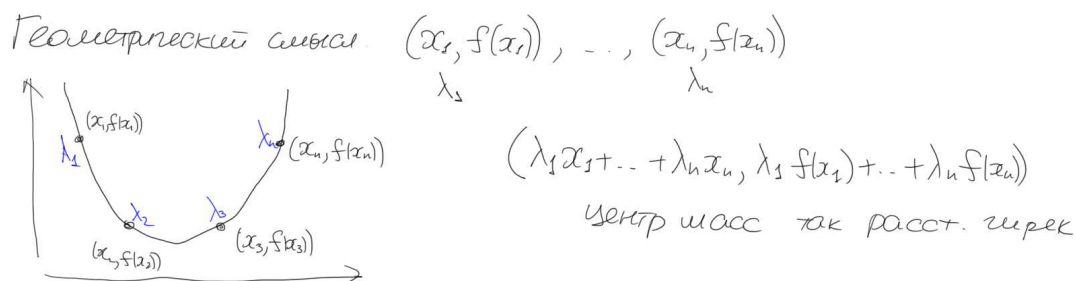
$$(1 - \lambda_{n+1})f(y) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$$

$$(1 - \lambda_{n+1})f(y) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1})$$

Пишем определение выпуклости

$$\lambda_{n+1}f(x_{n+1}) + (1 - \lambda_{n+1})f(y) \geq f((1 - \lambda_{n+1})y + \lambda_{n+1}x_{n+1})$$

$$(1 - \lambda_{n+1})y + \lambda_{n+1}x_{n+1} = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1}x_{n+1}$$



Следствие : Неравенство о средних

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

Тогда $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ и равенство $\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n$

Доказательство. Если $x_k = 0$, то левая часть 0, правая часть ≤ 0 и равна 0, только $\forall x = 0$

Можем считать, что все $x_1, \dots, x_n > 0$

Рассмотрим $f(x) = -\ln x$ подставим $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$

$$-\ln\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) = f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{1}{n}f(x_1) + \dots + \frac{1}{n}f(x_n) =$$

$$-\frac{\ln x_1 + \dots + \ln x_n}{n} = -\ln\left(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}\right)$$

$$\ln\left(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}\right) \leq \ln\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \text{ и возьмем экспоненту от левой и правой части}$$

74. Неравенство между средними степенными.

Теорема : Неравенство между средними степенными.

$x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ и $p < q$

Тогда $M_p \leq M_q$ и равенство $\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n$

Доказательство. • **Шаг 1.** Докажем, что $\frac{y_1+y_2+\dots+y_n}{n} \leq \left(\frac{y_1^r+y_2^r+\dots+y_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}}$; $y_1, \dots, y_n \geq 0$ и $r > 1$

$f(x) = x^r$ строго выпуклая. Йейсен для $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$

$$\left(\frac{y_1+y_2+\dots+y_n}{n}\right)^r = f\left(\frac{y_1+y_2+\dots+y_n}{n}\right) \leq \lambda_1 f(y_1) + \lambda_2 f(y_2) + \dots + \lambda_n f(y_n) = \frac{y_1^r+y_2^r+\dots+y_n^r}{n}$$

• **Шаг 2.** $0 < p < q$; $y_k = x_k^p$ и $r = \frac{q}{p} > 1$

$$\frac{x_1^p+x_2^p+\dots+x_n^p}{n} \leq \left(\frac{(x_1^p)^r+(x_2^p)^r+\dots+(x_n^p)^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}} = \left(\frac{x_1^q+x_2^q+\dots+x_n^q}{n}\right)^{\frac{p}{q}}$$
 и возводим в степень $\frac{1}{p}$

• **Шаг 3.** $p < q < 0$, $r = \frac{p}{q}$, $y_k = x_k^q$

$$\frac{x_1^q+x_2^q+\dots+x_n^q}{n} \leq \left(\frac{(x_1^q)^r+(x_2^q)^r+\dots+(x_n^q)^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}} = \left(\frac{x_1^p+x_2^p+\dots+x_n^p}{n}\right)^{\frac{q}{p}}$$
 и возводим в степень $\frac{1}{q} < 0$

• **Шаг 4.** $p = 0 < q$ подставим в неравенство о средних $x_1^q, x_2^q, \dots, x_n^q$

$$\sqrt[n]{x_1^q x_2^q \dots x_n^q} \leq \frac{x_1^q+x_2^q+\dots+x_n^q}{n}$$
 возводим в степень $\frac{1}{q}$

• **Шаг 5.** $p < q = 0$

$$\sqrt[n]{x_1^p x_2^p \dots x_n^p} \leq \frac{x_1^p+x_2^p+\dots+x_n^p}{n}$$
 возводим в степень $\frac{1}{p} < 0$

• **Шаг 6.** $p < 0 < q$, $M_p \leq M_0 \leq M_q$ шаги 4 и 5

■

75. Неравенства Гёльдера и Коши–Буняковского.

Теорема : Неравенство Гёльдера

$a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ и $b_1, b_2, \dots, b_n \geq 0$; $p, q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

Тогда $(a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} (b_1^q + b_2^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}} \geq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$

Равенство $\Leftrightarrow$ наборы $a_1^p, a_2^p, \dots, a_n^p$ и $b_1^q, b_2^q, \dots, b_n^q$ пропорциональны

Доказательство. выкинем индексы, для которых $a_i b_i = 0$

Считаем, что $a_i > 0, b_i > 0 \forall i$

$$B = (b_1^q + b_2^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}} > 0$$

Надо доказать, что $a_1^p + a_2^p + a_3^p + \dots + a_n^p \geq (a_1 \frac{b_1}{B} + a_2 \frac{b_2}{B} + \dots + a_n \frac{b_n}{B})^p$

$f(x) = x^p$ - строго выпуклая

$$\lambda_1 x_1^p + \lambda_2 x_2^p + \dots + \lambda_n x_n^p \geq (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n)^p$$

$$\text{ХОТИМ } \begin{cases} \lambda_k x_k^p = a_k^p \\ \lambda_k x_k = a_k \frac{b_k}{B} \end{cases} \Rightarrow x_k^{p-1} = a_k^{p-1} \frac{B}{b_k} \Rightarrow \frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{p-1}{p} \Rightarrow p-1 = \frac{p}{q}$$

$$x_k = a_k \left(\frac{B}{b_k} \right)^{\frac{q}{p}}$$

$$\lambda_k = \frac{a_k^p}{x_k^p} = \frac{a_k^p}{a_k^p \left(\frac{B}{b_k} \right)^{\frac{p}{q}}} = \frac{b_k^q}{B^q} \Rightarrow \lambda = 1$$

$$\text{Случай равенства} \Leftrightarrow x_k \text{ одинаковы} \Leftrightarrow a_k \left(\frac{B}{b_k} \right)^{\frac{q}{p}} = \text{const} \Leftrightarrow b_k^q \cdot \frac{c^p}{B^q} = a_k^p \left(\frac{c^p}{B^q} \text{const} \right) \quad \blacksquare$$

Следствие : Неравенство Коши–Буняковского

$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$$

Доказательство. $p = q = 2$

$$(|a_1|^2 + \dots + |a_n|^2)^{\frac{1}{2}} (|b_1|^2 + \dots + |b_n|^2)^{\frac{1}{2}} \geq |a_1 b_1| + |a_2 b_2| + \dots + |a_n b_n| \geq |a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n| \quad \blacksquare$$

76. Неравенство Минковского.

Теорема : Неравенство Минковского

$a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ и $b_1, b_2, \dots, b_n \geq 0, p \geq 1$ Тогда

$$\underbrace{(a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}}}_{=A} + \underbrace{(b_1^p + b_2^p + \dots + b_n^p)^{\frac{1}{p}}}_{=B} \geq \underbrace{((a_1 + b_1)^p + \dots + (a_n + b_n)^p)^{\frac{1}{p}}}_{=C}$$

Доказательство. Можно считать, что $C > 0, p > 1, q = \frac{p}{p-1} \Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

$$C^p = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{p-1} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{p-1} a_k + \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{p-1} b_k$$

$$\sum_{k=1}^n a_k (a_k + b_k)^{p-1} \underset{\text{Гёльдер}}{\leq} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}}_{=A} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^n ((a_k + b_k)^{p-1})^q \right)^{\frac{1}{q}}}_{C^{\frac{p}{q}}}$$

$$C^p \leq AC^{\frac{p}{q}} + BC^{\frac{p}{q}}$$

$$C^{p-\frac{p}{q}} \leq A + B$$

$$p - \frac{p}{q} = p \left(1 - \frac{1}{q} \right) = p \cdot \frac{1}{p} = 1$$

■